

Geometría Superior

Período | 2026-I

Práctico 7

FAMAF

Ejercicio 1

Sea M una subvariedad de dimensión n de $\mathbb{R}^{n+1}$. Probar que M es orientable si y sólo si M admite un campo normal diferenciable nunca nulo, es decir, una función diferenciable $\xi : M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ tal que $\xi_p \perp (d\iota)_p T_p M$ para todo $p \in M$.

Ejercicio 2

Sea U un abierto en $\mathbb{R}^n$ y sea 0 un valor regular de la función suave $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Probar que la subvariedad $f^{-1}(\{0\})$ es orientable.

Ejercicio 3

Sea M una variedad suave. Mostrar que tanto TM como T^*M son orientables.

Ejercicio 4

Sea M una variedad suave orientada de dimensión $n \geq 1$ y sea (U, φ) una carta de M con U conexo. Mostrar que la carta es orientada positivamente o es orientada negativamente.

Ejercicio 5

- Sea M una variedad cubierta por dos sistemas coordenados (U, φ) y (V, ψ) conexos, tales que $U \cap V$ tiene exactamente dos componentes conexas, con la propiedad que el determinante de cambio de coordenadas es positivo en una componente conexa y negativo en la otra. Probar que M no es orientable.
- Sea $\sim$ la relación de equivalencia en $(\mathbb{R} \times (-1, 1))$ dada por $(s, t) \sim (s + m, (-1)^m t)$ para $m \in \mathbb{Z}$. Denotemos por $M := (\mathbb{R} \times (-1, 1)) / \sim$ el respectivo espacio cociente, llamado la *cinta de Möbius*, y sea $\pi : \mathbb{R} \times (-1, 1) \rightarrow M$ la proyección canónica. Considerar en M la única estructura de variedad diferenciable tal que π es un difeomorfismo local. Mostrar que M no es orientable.

Ejercicio 6

Considerar la cinta de Möbius M como la imagen de la función $\phi : \mathbb{R} \times (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $\phi(s, t) = \alpha(s) + tX(s)$, con

$$\alpha(s) = 2(\cos s, \sin s, 0) \quad \text{y} \quad X(s) = \left(\cos\left(\frac{s}{2}\right)\cos s, \sin\left(\frac{s}{2}\right)\cos s, \sin\left(\frac{s}{2}\right)\right).$$

Sea U el toro sólido en posición estándar de radios $R = 2$ y $r = 1$. Mostrar que M no puede ser obtenida como en el Ejercicio 2. ¿Por qué la afirmación es trivial si se pone $\mathbb{R}^3$ en vez de U ?

Ejercicio 7

Recordar que se dice que un difeomorfismo local entre variedades orientadas M y N , $F : M \rightarrow N$, *preserva la orientación* si para cada $p \in M$, el isomorfismo $(dF)_p$ lleva bases positivas de $T_p M$ en bases positivas de $T_{F(p)} N$, y se dice que *invierte la orientación* si para cada $p \in M$, $(dF)_p$ lleva bases positivas de $T_p M$ en bases negativas de $T_{F(p)} N$. Mostrar que las siguientes condiciones son equivalentes:

- F preserva la orientación.
- Con respecto a cualquier par de cartas orientadas de M y N , la matriz Jacobiana de F tiene determinante positivo.
- Para cualquier forma de orientación de N que este orientada positivamente, su pullback es una forma orientada positivamente sobre M .



Ejercicio 8

Probar que todo difeomorfismo de $\mathbb{R}$ que invierte la orientación tiene un punto fijo.

Ejercicio 9

Los movimientos rígidos de $\mathbb{R}^n$ son de la forma $T \circ O$, donde O es una rotación (transformación ortogonal de determinante uno) y T es una traslación. Mostrar que la forma de volumen $\Omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ de $\mathbb{R}^n$ es invariante por movimientos rígidos, es decir, $f^*\Omega = \Omega$ para todo movimiento rígido f .

Ejercicio 10

Sean M y N variedades orientadas y sea $F : M \rightarrow N$ un difeomorfismo que preserva orientación. Si (V, φ) es un entorno coordenado positivo en N , probar que $(F^{-1}U, \varphi \circ F)$ es un entorno coordenado positivo en M .

Ejercicio 11

Sean M y N variedades suaves y $\pi : M \rightarrow N$ un difeomorfismo local. Si N es orientada, mostrar que M tiene una orientación tal que π preserva orientación.

Ejercicio 12

Mostrar que el espacio proyectivo $\mathbb{RP}^n$ es orientable si y sólo si n es impar.

Ejercicio 13

(Opcional) Sea X un campo completo en una variedad diferenciable M de dimensión m y sea $\phi : \mathbf{R} \times M \rightarrow M$ el flujo asociado. Sea (N, ι) una subvariedad de M tal que $F := \phi|_{\mathbf{R} \times N} : \mathbf{R} \times N \rightarrow M$ es un difeomorfismo. Sea ω una m -forma nunca nula en M *invariante por el flujo* (es decir $\phi_t^*\omega = \omega$ para todo t). Sea θ la $(m-1)$ -forma en N definida por $\theta_q(v_1, \dots, v_{m-1}) = \omega_{\iota(q)}(X_{\iota(q)}, (d\iota)_q v_1, \dots, (d\iota)_q v_{m-1})$.

- Mostrar que N es orientable.
- Probar que existe una constante c tal que

$$F^*\omega = c\pi_1^*(dt) \wedge \pi_2^*\theta,$$

donde π_1, π_2 denotan las proyecciones canónicas de $\mathbf{R} \times N$ sobre sus factores.

Ejercicio 14

(Opcional) [Recubrimiento duplo orientable] Sea M una variedad diferenciable no orientable. Para cada $p \in M$, sea $\mathfrak{B}_p$ el conjunto de todas las bases ordenadas de $T_p M$. Denotar por $\mathcal{O}_p = \mathfrak{B}_p / \sim$ donde $\sim$ es la relación de equivalencia que define las dos posibles orientaciones de $T_p M$. Definir $\widehat{M} = \{(p, \theta_p) : p \in M \text{ y } \theta_p \in \mathcal{O}_p\}$. Probar que $\widehat{M}$ tiene una estructura de variedad diferenciable tal que la proyección $\pi : \widehat{M} \rightarrow M$ es un difeomorfismo local y para todo $p \in M$, existe un abierto $U \subseteq M$ tal que $\pi^{-1}(U) = V_1 \cup V_2$ con V_1 y V_2 abiertos disjuntos de $\widehat{M}$ tales que $\pi|_{V_i} : V_i \subseteq \widehat{M} \rightarrow U \subseteq M$ es un difeomorfismo ($i = 1, 2$). Probar además que $\widehat{M}$ es orientable. $\widehat{M}$ es llamado *recubrimiento duplo orientable* de M .

Ejercicio 15

(Opcional) Probar que S^2 es difeomorfo al recubrimiento duplo orientable de $\mathbb{RP}^2$ y la cinta de Möbius con dos vueltas es el recubrimiento duplo orientable la cinta de Möbius (usual).

Ejercicio 16

Sea M una variedad orientada de dimensión n , y sea $\int_M : \Omega_c^n(M) \rightarrow \mathbb{R}$ la integral sobre M . Probar:

- $\int_M$ es $\mathbb{R}$ -lineal;
- Si $\overline{M}$ denota a M con la orientación opuesta, entonces $\int_{\overline{M}} \omega = -\int_M \omega$ para toda $\omega \in \Omega_c^n(M)$;
- Si ω es una forma de volumen en M , entonces $\int_M \omega > 0$;
- Si $F : N \rightarrow M$ es un difeomorfismo que preserva orientación, entonces $\int_M \omega = \int_N F^* \omega$ para toda $\omega \in \Omega_c^n(M)$.

Ejercicio 17

(Opcional) Usando la definición de integral, calcular $\int_{S^1} \theta$ donde θ es la 1-forma sobre la circunferencia unidad S^1 definida en el Ejercicio 24 del práctico 6.

Ejercicio 18

Sea M_i una variedad diferenciable de dimensión n_i , $i = 1, 2$. Sea ω_i una n_i -forma nunca nula en M_i y sea $\pi_i : M_1 \times M_2 \rightarrow M_i$ la proyección canónica.

- Demostrar que $\omega = (p_1^* \omega_1) \wedge (p_2^* \omega_2)$ es una $(n_1 + n_2)$ -forma nunca nula en $M_1 \times M_2$. ¿Es $M_1 \times M_2$ orientable?
- Si M_i es compacta, $i = 1, 2$, demostrar que

$$\text{vol}(M_1 \times M_2) \stackrel{\text{def.}}{=} \int_{M_1 \times M_2} \omega = \text{vol}(M_1) \text{vol}(M_2)$$

Ejercicio 19

Sea $\mathbb{T}^2 := S^1 \times S^1$ el 2-toro visto como el subconjunto de $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbb{T}^2 := \{(w, x, y, z) : w^2 + x^2 = y^2 + z^2 = 1\}$$

y provisto de la orientación producto determinada por la orientación usual de S^1 . Calcular $\int_{\mathbb{T}^2} \omega$ donde ω es la 2-forma de $\mathbb{R}^4$ definida por $\omega := xyz \, dw \wedge dy$.

Ejercicio 20

(Opcional) Calcular la probabilidad que una recta del plano corte la recta $y = 0$ sabiendo que corta al disco de centro 0 y radio 1.

[Hint: Podemos considerar rectas orientadas. Por un ejercicio del primer práctico se tiene una identificación canónica del conjunto $\mathcal{R}$ de rectas orientadas con el cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$, que admite en $\mathcal{R}$ una estructura diferenciable. Primero debemos hallar una medida razonable en $\mathcal{R}$. La 2-forma en $\mathcal{R}$ que buscamos debe ser invariante por los difeomorfismos de $\mathcal{R}$ inducidos por las transformaciones rígidas del plano. ¿Qué significa esto precisamente? Mostrar que una tal forma, vía la identificación de $\mathcal{R}$ con el cilindro, debe ser (salvo múltiplo) la 2-forma ω con $\omega(\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial r}) = 1$, donde θ, r son las coordenadas cilíndricas canónicas.]

Versión para imprimir

1. Sea M una subvariedad de dimensión n de $\mathbb{R}^{n+1}$. Probar que M es orientable si y sólo si M admite un campo normal diferenciable nunca nulo, es decir, una función diferenciable $\xi : M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ tal que $\xi_p \perp (dt)_p T_p M$ para todo $p \in M$.
2. Sea U un abierto en $\mathbb{R}^n$ y sea 0 un valor regular de la función suave $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Probar que la subvariedad $f^{-1}(\{0\})$ es orientable.
3. Sea M una variedad suave. Mostrar que tanto TM como T^*M son orientables.
4. Sea M una variedad suave orientada de dimensión $n \geq 1$ y sea (U, φ) una carta de M con U conexo. Mostrar que la carta es orientada positivamente o es orientada negativamente.
5.
 - Sea M una variedad cubierta por dos sistemas coordenados (U, φ) y (V, ψ) conexos, tales que $U \cap V$ tiene exactamente dos componentes conexas, con la propiedad que el determinante de cambio de coordenadas es positivo en una componente conexa y negativo en la otra. Probar que M no es orientable.
 - Sea $\sim$ la relación de equivalencia en $(\mathbb{R} \times (-1, 1))$ dada por $(s, t) \sim (s + m, (-1)^m t)$ para $m \in \mathbb{Z}$. Denotemos por $M := (\mathbb{R} \times (-1, 1)) / \sim$ el respectivo espacio cociente, llamado la *cinta de Möbius*, y sea $\pi : \mathbb{R} \times (-1, 1) \rightarrow M$ la proyección canónica. Considerar en M la única estructura de variedad diferenciable tal que π es un difeomorfismo local. Mostrar que M no es orientable.
6. Considerar la cinta de Möbius M como la imagen de la función $\phi : \mathbb{R} \times (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $\phi(s, t) = \alpha(s) + tX(s)$, con

$$\alpha(s) = 2(\cos s, \sin s, 0) \quad \text{y} \quad X(s) = \left(\cos\left(\frac{s}{2}\right)(\cos s, \sin s), \sin\left(\frac{s}{2}\right)\right).$$

Sea U el toro sólido en posición estándar de radios $R = 2$ y $r = 1$. Mostrar que M no puede ser obtenida como en el Ejercicio 2. ¿Por qué la afirmación es trivial si se pone $\mathbb{R}^3$ en vez de U ?

7. Recordar que se dice que un difeomorfismo local entre variedades orientadas M y N , $F : M \rightarrow N$, *preserva la orientación* si para cada $p \in M$, el isomorfismo $(dF)_p$ lleva bases positivas de $T_p M$ en bases positivas de $T_{F(p)} N$, y se dice que *invierte la orientación* si para cada $p \in M$, $(dF)_p$ lleva bases positivas de $T_p M$ en bases negativas de $T_{F(p)} N$. Mostrar que las siguientes condiciones son equivalentes:
 - (a) F preserva la orientación.
 - (b) Con respecto a cualquier par de cartas orientadas de M y N , la matriz Jacobiana de F tiene determinante positivo.
 - (c) Para cualquier forma de orientación de N que este orientada positivamente, su pullback es una forma orientada positivamente sobre M .
8. Probar que todo difeomorfismo de $\mathbb{R}$ que invierte la orientación tiene un punto fijo.
9. Los movimientos rígidos de $\mathbb{R}^n$ son de la forma $T \circ O$, donde O es una rotación (transformación ortogonal de determinante uno) y T es una traslación. Mostrar que la forma de volumen $\Omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ de $\mathbb{R}^n$ es invariante por movimientos rígidos, es decir, $f^* \Omega = \Omega$ para todo movimiento rígido f .
10. Sean M y N variedades orientadas y sea $F : M \rightarrow N$ un difeomorfismo que preserva orientación. Si (V, φ) es un entorno coordenado positivo en N , probar que $(F^{-1}U, \varphi \circ F)$ es un entorno coordenado positivo en M .
11. Sean M y N variedades suaves y $\pi : M \rightarrow N$ un difeomorfismo local. Si N es orientada, mostrar que M tiene una orientación tal que π preserva orientación.
12. Mostrar que el espacio proyectivo $\mathbb{RP}^n$ es orientable si y sólo si n es impar.
13. (Opcional) Sea X un campo completo en una variedad diferenciable M de dimensión m y sea $\phi : \mathbf{R} \times M \rightarrow M$ el flujo asociado. Sea (N, ι) una subvariedad de M tal que $F := \phi|_{\mathbf{R} \times N} : \mathbf{R} \times N \rightarrow M$ es un difeomorfismo. Sea ω una m -forma nunca nula en M *invariante por el flujo* (es decir $\phi_t^* \omega = \omega$ para todo t). Sea θ la $(m-1)$ -forma en N definida por $\theta_q(v_1, \dots, v_{m-1}) = \omega_{\iota(q)}(X_{\iota(q)}, (d\iota)_q v_1, \dots, (d\iota)_q v_{m-1})$.
 - Mostrar que N es orientable.
 - Probar que existe una constante c tal que

$$F^* \omega = c \pi_1^* (dt) \wedge \pi_2^* \theta,$$

donde π_1, π_2 denotan las proyecciones canónicas de $\mathbf{R} \times N$ sobre sus factores.

14. (Opcional) [Recubrimiento duplo orientable] Sea M una variedad diferenciable no orientable. Para cada $p \in M$, sea $\mathfrak{B}_p$ el conjunto de todas las bases ordenadas de $T_p M$. Denotar por $\mathcal{O}_p = \mathfrak{B}_p / \sim$ donde $\sim$ es la relación de equivalencia que define las dos posibles orientaciones de $T_p M$. Definir $\widehat{M} = \{(p, \theta_p) : p \in M \text{ y } \theta_p \in \mathcal{O}_p\}$. Probar que $\widehat{M}$ tiene una estructura de variedad diferenciable tal que la proyección $\pi : \widehat{M} \rightarrow M$ es un difeomorfismo local y para todo $p \in M$, existe un abierto $U \subseteq M$ tal que $\pi^{-1}(U) = V_1 \cup V_2$ con V_1 y V_2 abiertos disjuntos de $\widehat{M}$ tales que $\pi|_{V_i} : V_i \subseteq \widehat{M} \rightarrow U \subseteq M$ es un difeomorfismo ($i = 1, 2$). Probar además que $\widehat{M}$ es orientable. $\widehat{M}$ es llamado *recubrimiento duplo orientable* de M .

15. (Opcional) Probar que $\mathbb{S}^2$ es difeomorfo al recubrimiento duplo orientable de $\mathbb{RP}^2$ y la cinta de Möbius con dos vueltas es el recubrimiento duplo orientable la cinta de Möbius (usual).
16. Sea M una variedad orientada de dimensión n , y sea $\int_M : \Omega_c^n(M) \rightarrow \mathbb{R}$ la integral sobre M . Probar:
- (a) $\int_M$ es $\mathbb{R}$ -lineal;
 - (b) Si $\overline{M}$ denota a M con la orientación opuesta, entonces $\int_{\overline{M}} \omega = -\int_M \omega$ para toda $\omega \in \Omega_c^n(M)$;
 - (c) Si ω es una forma de volumen en M , entonces $\int_M \omega > 0$;
 - (d) Si $F : N \rightarrow M$ es un difeomorfismo que preserva orientación, entonces $\int_M \omega = \int_N F^* \omega$ para toda $\omega \in \Omega_c^n(M)$.
17. (Opcional) Usando la definición de integral, calcular $\int_{\mathbb{S}^1} \theta$ donde θ es la 1-forma sobre la circunferencia unidad $\mathbb{S}^1$ definida en el Ejercicio 24 del práctico 6.
18. Sea M_i una variedad diferenciable de dimensión n_i , $i = 1, 2$. Sea ω_i una n_i -forma nunca nula en M_i y sea $\pi_i : M_1 \times M_2 \rightarrow M_i$ la proyección canónica.
- (a) Demostrar que $\omega = (p_1^* \omega_1) \wedge (p_2^* \omega_2)$ es una $(n_1 + n_2)$ -forma nunca nula en $M_1 \times M_2$. ¿Es $M_1 \times M_2$ orientable?
 - (b) Si M_i es compacta, $i = 1, 2$, demostrar que

$$\mathbf{vol}(M_1 \times M_2) \stackrel{\text{def.}}{=} \int_{M_1 \times M_2} \omega = \mathbf{vol}(M_1) \mathbf{vol}(M_2)$$

19. Sea $\mathbb{T}^2 := \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ el 2-toro visto como el subconjunto de $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbb{T}^2 := \{(w, x, y, z) : w^2 + x^2 = y^2 + z^2 = 1\}$$

y provisto de la orientación producto determinada por la orientación usual de $\mathbb{S}^1$. Calcular $\int_{\mathbb{T}^2} \omega$ donde ω es la 2-forma de $\mathbb{R}^4$ definida por $\omega := xyz \, dw \wedge dy$.

20. (Opcional) Calcular la probabilidad que una recta del plano corte la recta $y = 0$ sabiendo que corta al disco de centro 0 y radio 1.

[Hint: Podemos considerar rectas orientadas. Por un ejercicio del primer práctico se tiene una identificación canónica del conjunto $\mathcal{R}$ de rectas orientadas con el cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, que admite en $\mathcal{R}$ una estructura diferenciable. Primero debemos hallar una medida razonable en $\mathcal{R}$. La 2-forma en $\mathcal{R}$ que buscamos debe ser invariante por los difeomorfismos de $\mathcal{R}$ inducidos por las transformaciones rígidas del plano. ¿Qué significa esto precisamente? Mostrar que una tal forma, vía la identificación de $\mathcal{R}$ con el cilindro, debe ser (salvo múltiplo) la 2-forma ω con $\omega(\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial r}) = 1$, donde θ, r son las coordenadas cilíndricas canónicas.]